

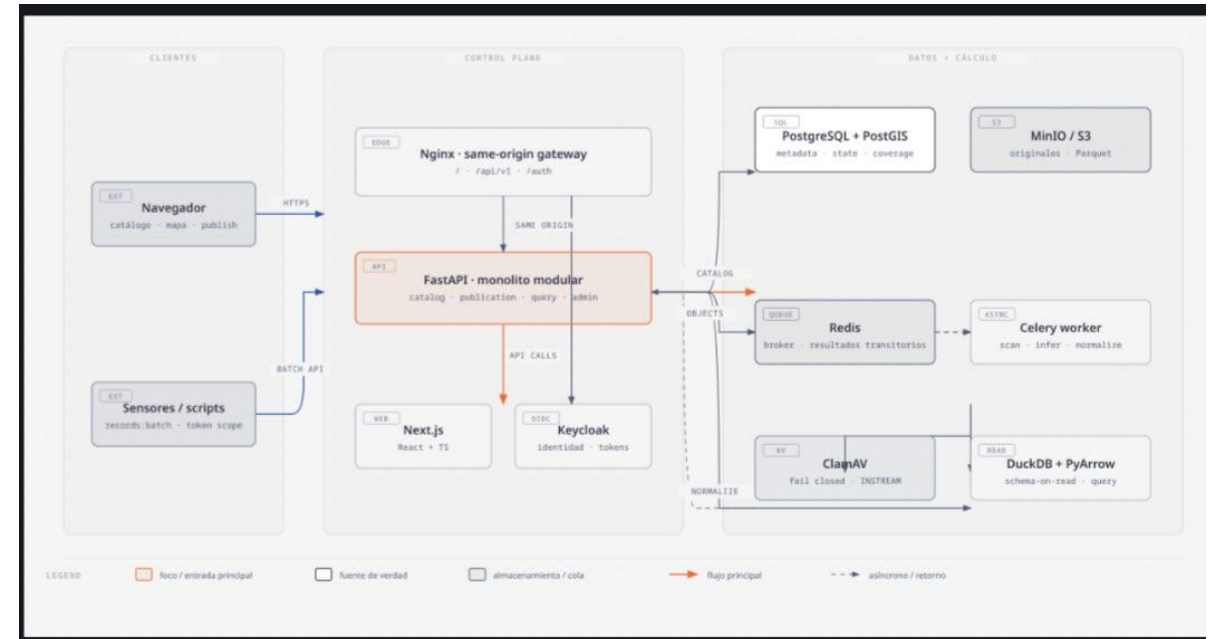
OpenIoTData Project

Propuesta de Investigación y Desarrollo: Autenticación, Seguridad IoT, Frontend y Cronograma Académico.

Contexto Arquitectónico (OpenIoTData)

El repositorio base plantea una infraestructura centralizada para la recolección, almacenamiento y visualización segura de datos de dispositivos de internet de las cosas (IoT).

- ✓ **Nodos Edge:** Dispositivos físicos como Raspberry Pi recolectando información.
- ✓ **Backend API:** Orquestación central de ingesta de datasets.
- ✓ **Seguridad e Identidad:** Capa de control de acceso para proteger contra suplantaciones.



Componentes de Investigación y Desarrollo



1. Frontend del Login

Diseño e implementación de la interfaz de usuario para autenticación.
Gestión de sesiones seguras mediante tokens (JWT) y experiencia
responsiva para administradores.



2. Licenciamiento de Datos

Investigación sobre licencias de datos abiertos (ej. Creative Commons
CC0 / CC-BY) y términos de servicio legales para la correcta cesión y
tratamiento de datasets subidos.

Seguridad IoT y Conectividad Edge



4. Blindaje con Keycloak & mTLS

Prevención de suplantación de API Keys usando certificados digitales mutuos (mTLS) e infraestructura de identidad centralizada con Keycloak.

Cronograma de Entregas (Septiembre – Diciembre)

Fase / Hito	Período Estimado	Objetivos y Entregables Clave
Primera Entrega	22 de Septiembre	Avance de investigación de licencias de datos + Boceto inicial del frontend de login.
Fase de Integración API	Octubre - Mediados	Conexión de la Raspberry Pi mediante API Key preliminar y pruebas de ingesta.
Blindaje y Seguridad	Mediados de Noviembre	Implementación de Keycloak, certificados digitales (mTLS) y validación de seguridad.
Entrega Final	Inicios de Diciembre	Sistema completo integrado (Frontend, Ingesta segura IoT, Documentación final).